



MINAS PASS

SOLANA · DEVNET · METAPLEX · BUBBLEGUM · cNFT

Blockchain passport for critical mineral lots.

Passaporte digital de conformidade para lotes de minerais críticos brasileiros.

Cada lote recebe um cNFT na Solana com hashes verificáveis de origem e atestações. Compradores internacionais validam conformidade sem expor segredos comerciais do exportador.

Cadeias de minerais críticos dependem de prova de origem.

Critical mineral supply chains depend on origin proof.

01

Falta de rastreabilidade

Lack of traceability

Origem, volume e cadeia de custódia de lotes minerais hoje vivem em PDFs, planilhas e e-mails. Comprador, segurador e regulador refazem auditoria a cada operação.

02

Tensão privacidade × prova

Privacy vs proof tension

Exportador não pode expor preços, compradores, contratos, rotas. Mas precisa provar conformidade ambiental, trabalhista e regulatória pra acessar mercado externo.

03

Escala regulatória e operacional

Regulatory and operational scale

O setor mineral exige cada vez mais documentação, rastreabilidade e governança. Mineradoras médias e cooperativas precisam de infraestrutura digital simples para verificação de lotes e certificados.



Duas regulações chegando. Uma janela de 24 meses.

Two regulations incoming. A 24-month window.

BRASIL

PL 2780/2024 aprovado pela Câmara em 6 de maio.

Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos institui sistema nacional de rastreabilidade mineral sob gestão da ANM. Em análise no Senado.

Autoriza registros distribuídos (blockchain).
Cria e-Selo digital com QR Code.
DEOM obrigatório para exportação.

UNIÃO EUROPEIA

Battery Passport obrigatório a partir de fev/2027.

EU Battery Regulation (2023/1542) e Critical Raw Materials Act (2024/1252) exigirão Digital Product Passport e due diligence verificável.

DPP obrigatório a partir de 18/fev/2027.
Due diligence a partir de 18/ago/2027.
Brasil já tem projeto estratégico não-EU.



Tokenizamos o certificado, não o mineral.

We tokenize the certificate — not the mineral itself.

x O QUE NÃO É

- Tokenização da propriedade do mineral
- Valor mobiliário ou direito creditório
- Substituto de licença ANM/IBAMA
- Substituto de auditoria ou certificadora
- Marketplace de mineral

✓ O QUE É

- Certificado digital verificável de lote mineral**
- cNFT na Solana com hash da origem e metadados
- Trilha pública de auditoria por terceiros
- Camada adicional de verificação
- Dados sensíveis off-chain, prova on-chain**



Três passos. Um certificado verificável.

Three steps. One verifiable certificate.

01

Cadastrar lote

Register lot

Mineral, origem aproximada, volume,
identificador e hash dos dados sensíveis.

Sertão Minerals · LIT-VALE-2026-001



02

Mintar cNFT

Mint cNFT

Backend protegido executa mint real via
Metaplex Bubblegum na Solana Devnet.

leafOwner = wallet conectada



03

Verificar prova

Verify proof

Comprador valida certificado, transação e
ownership no Solana Explorer.

Status: valid / missing / expired / revoked



Sertão Minerals exporta lítio do Vale do Jequitinhonha.

End-to-end demo with a real lithium lot from Minas Gerais.

LITHIUM LOT CERTIFICATE

Company	Sertão Minerals
Lot ID	LIT-VALE-2026-001
Mineral	Lithium
Origin	Vale do Jequitinhonha, MG
Volume	24 tons
Lot hash	0x133c181b...001

FLUXO DA DEMO

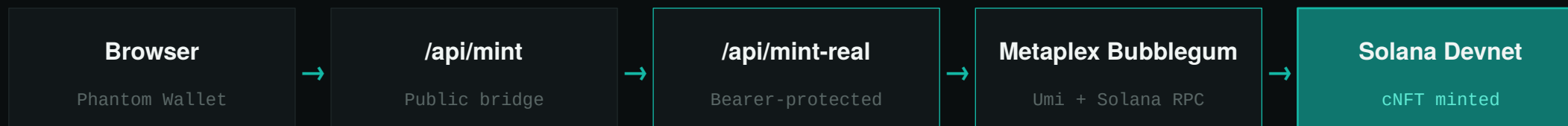
- 01** Mineradora abre o app e conecta Phantom
- 02** Sistema apresenta o lote demo verificado
- 03** Mineradora clica em Issue Minas Pass cNFT
- 04** Backend executa mint real na Solana Devnet
- 05** cNFT entregue à wallet do exportador
- 06** Comprador europeu verifica no Explorer



Frontend conecta wallet.

Backend protegido mintera o cNFT.

Token never exposed to the browser. Mint is real on Solana Devnet.



STACK

Frontend	Next.js · React · TypeScript · Tailwind · Vercel
Wallet	Phantom (Solana web3.js)
Mint	Metaplex Bubblegum + Umi (compressed NFT)
Network	Solana Devnet
Off-chain	Documents stay off-chain; only hash + metadata on-chain



Solana é meio, não fim. E faz sentido pra esse caso.

Solana is means, not the end — and it fits this use case.

Escala via cNFT

Scale via cNFT

~\$0.001

por mint comprimido

Bubblegum permite emitir certificados em escala — milhares de lotes, sublotos e remessas — por centavos. Inviável em Ethereum L1, caro em L2s.

Velocidade

Speed

< 1s

finalidade da transação

Validação de certificado em tempo real para comprador internacional. UX que parece app, não trilha crypto.

Decisão pragmática

Pragmatic choice

MVP-first

produção pode migrar

Solana é o trilha ideal pra protótipo rápido. Produção pode considerar L2 Ethereum quando entrar capital institucional de RWA.



Mint real de cNFT. Em produção. Hoje.

Real cNFT mint. In production. Today.

LAST VERIFIED TRANSACTION ON SOLANA EXPLORER

Network	Solana Devnet
Standard	Metaplex Bubblegum cNFT
Backend signer	4YhAJxbcmh4PJunKywgyGpxbHi9oKfy4CfRXLvNXgtEZ
Merkle Tree	9KmgNsDFmottejP9ug3DMRKVg79Vc1yPVNvUJHvDJ6cy
Tree Config	5F1dk877qiuumwuZaYLNDrWmwf39mTVrBS844xure6b
Transaction	22p3nCDbex6xWJwZgt4xhKjzJ6nQkmVtg7JM8MEDfUkAw6q4xZ...

explorer.solana.com/tx/...?cluster=devnet → publicly verifiable



Do MVP de hackathon à infraestrutura de compliance.

From hackathon MVP to compliance infrastructure.

MVP · NOW

Hackathon

- Cadastro de lote demo
- Mint real cNFT (Bubblegum)
- Phantom wallet connect
- ownerWallet delivery
- Verificação pública
- Explorer proof

PRODUCTION · v1

Infraestrutura real

- Painel de atestador
- Documentos cifrados off-chain
- Expiração e revogação
- Acesso por código one-time
- API exportador/comprador
- Integração ANM/IBAMA/MapBiomas

PRODUCTION · v2

Camada transacional

- Transferência de ownership
- Pagamento e escrow (USDC)
- Trade finance verde
- Integração ERP/logística
- KYC/KYB regulado
- Relatórios institucionais



MVP hoje. Infraestrutura amanhã.

MVP today. Infrastructure tomorrow.

O escopo do hackathon é deliberadamente focado. Mas o desenho técnico — cNFT, hash on-chain, atestações verificáveis — é a base de uma infraestrutura que pode crescer junto com a maturidade do setor e da regulação.

O QUE É HOJE

MVP · Camada de verificação

Camada blockchain de verificação para certificados de lotes minerais

Prova pública de emissão on-chain

Conector entre dados off-chain e certificado on-chain

Demo funcional em produção na Solana Devnet

O QUE PODE SER

Potencial · Cadeia inteira

Múltiplos atores: exportador, comprador, atestador, certificadora, regulador

Múltiplos documentos com expiração, revogação e histórico

Integração com bases públicas oficiais

Compatibilidade com e-Selo e DEOM do PL 2780/2024

O QUE NÃO É

Limites permanentes

Não substitui licença minerária, ANM, auditorias técnicas ou compliance regulatório

Não é valor mobiliário, não tokeniza propriedade

Não é marketplace de mineral

Camada complementar — não substituto do Estado ou do setor





MINAS PASS

12 / 12

Minas Pass nasce no cruzamento certo do tempo certo.

O Brasil discute rastreabilidade obrigatória para minerais críticos. A Europa caminha para passaportes digitais e due diligence verificável. O Minas Pass é a infraestrutura preparatória pra esse cruzamento.

BUILT BY

Izabela Fernandes

International tax & web3

LIVE

mineral-pass.vercel.app

Real cNFT mint on Solana Devnet

EVENT

Hackathon BH Onchain

Solana SuperTeam BR · May 2026